

国防科技大学 2023—2024 学年秋学期

《自动控制原理 B》考试试卷（B）卷

参考答案与评分标准

考试形式： 闭 卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题（共 10 个空，每个空 1 分，共 10 分）

- 按照有无反馈回路，控制系统可分为 开环 控制系统和 闭环 控制系统。
- 超调量只与阻尼系数（阻尼比）有关，它的计算公式为： $e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}\times 100\%$ 。
- 开环传递函数 $G(s)$ 的频率特性在 $(-1,j0)$ 上有如下特点： $\angle G(j\omega)=$ -180° 。
- 典型控制系统框图中，方框表示 功能模块，有向线段表示 系统信号。
- 传递函数描述输入输出关系，是对被控对象的外部描述，而状态空间模型是是对被控对象的 内部 描述。
- Nyquist 稳定性判据是根据开环传递函数的 极点 分布和 Nyquist 图判断闭环系统的稳定性。
- 如果劳斯判据表首列符号变化两次，该线性系统 不稳定。
- 线性系统稳定的判别条件可以描述为相角裕度 大于 零。

得分

二、简答题（共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）

1、影响稳态误差的因素有哪些？它是不是系统的固有属性？

答：影响稳态误差的因素有：系统的型数、开环增益系数和输入信号类型；（6 分）

它与输入信号有关，不是系统的固有属性。（2 分）

2、控制系统有多种数学描述方式，请写出传递函数的定义，并写出其它三种控制系统的数学模型。

答：传递函数的定义为，零初始条件下，输出信号的拉普拉斯变换与输入信号的拉普拉斯变换比值。（2 分）

其它三种控制系统的数学模型：微分方程、频率特性、状态空间方程。（6 分）

学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

线
—
封
—
密

得分

三、计算题（12 分）

如图 1 所示，通过改变伸缩杆 L 的长度，可以调节卫星的旋转速度 ω ， $\omega(s)$ 与杆的长度增量 $\Delta L(s)$ 之间的传递函数为： $\frac{\omega(s)}{\Delta L(s)} = \frac{2(s+4)}{(s+5)(s+1)^2}$ ，如果杆长度的变化规律为 $\Delta L(s) = \frac{1}{s}$ ，试计算卫星的转速响应 $\omega(t)$ 。

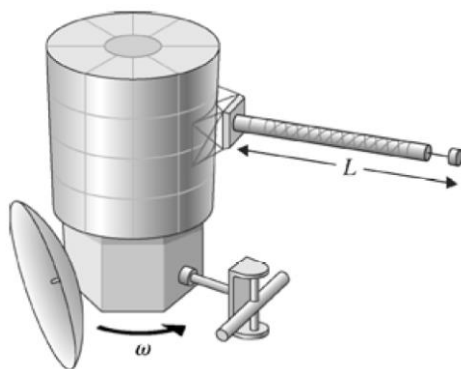


图 1 转速可调的卫星

解：在单位阶跃信号输入作用下，卫星的转速可以表示为

$$\omega(s) = \frac{2(s+4)}{(s+5)(s+1)^2} \Delta L(s) = \frac{2(s+4)}{s(s+5)(s+1)^2} \quad (2 \text{ 分})$$

进行留数展开，可以得到：

$$\omega(s) = \frac{2(s+4)}{s(s+5)(s+1)^2} = \frac{1.6}{s} + \frac{0.025}{s+5} + \frac{-1.625}{s+1} + \frac{-1.5}{(s+1)^2} \quad (6 \text{ 分})$$

对上式进行拉普拉斯逆变换，得到：

$$\omega(t) = 1.6 + 0.025e^{-5t} - 1.625e^{-t} - 1.5te^{-t} \quad (4 \text{ 分})$$

得分

四、计算题（12 分）

二阶系统的闭环传递函数为 $T(s)=Y(s)/R(s)$ ，系统阶跃响应的设计指标为：

- （1）超调量 $P.O. \leq 5\%$ ；
- （2）调节时间 $T_s < 8s$ （按 2% 准则）；
- （3）峰值时间 $T_P < 2\pi s$ 。

试分别分析以上设计指标与二阶系统参数（阻尼系数、固有频率）、极点的关系，并在 S 平面中绘制出闭环系统的极点适配区域。

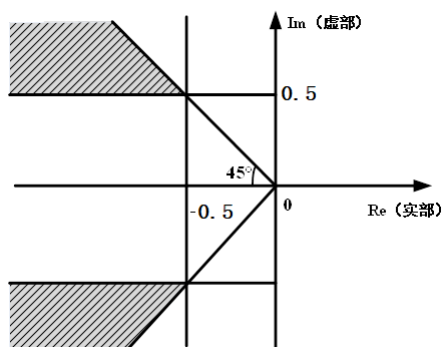
解：

（1）超调量的约束条件可知，阻尼比 $\xi > \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，阻尼角小于 45° ；（3 分）

（2）由调节时间的约束条件可知， $\frac{4}{\xi\omega_n} < 4$ ，则极点的实部小于 -0.5；（3 分）

（3）由峰值时间的约束条件可知， $\frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} < 2\pi$ ，则极点虚部的模大于 0.5；（3 分）

闭环系统 $T(s)$ 极点的配置区域如下图所示的阴影区域。（3 分）



（评分标准：参照各步骤的分值打分，分析过程中如果没有给出计算公式，扣 1 分，绘图不完整的酌情扣分）

得分

五、计算题（20 分）

某单位负反馈控制系统的开环传递函数为： $G(s)=\frac{K}{s(s+2)(s+4)}$ ，其根轨迹

如图 2 所示，试求：

- (1) 实轴上的分离点 A 的值，及对应的增益 K；
- (2) 虚轴上的交点 B₁、B₂ 的值，及对应的增益 K；
- (3) 渐近线参数（倾角、与实轴交点 C）；
- (4) 使闭环系统稳定的 K 值范围；
- (5) 使闭环系统为欠阻尼系统的 K 值范围。

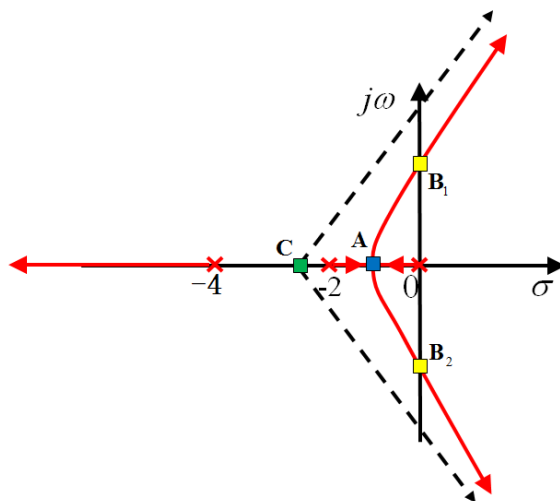


图 2 根轨迹图

解：

(1) 由开环传递函数可知，闭环系统特征方程为： $1+\frac{K}{s(s+2)(s+4)}=0$ （1 分）

即： $K=-(s^3+6s^2+8s)$ ，由 $\frac{dK}{ds}=0$ 可得：

$$3s^2+12s+8=0 \quad (2 \text{ 分})$$

求解上式，得到： $s_1=-0.84$ ， $s_2=-3.15$ （舍去） （2 分）

将 s_1 代入特征方程，得到： $K=3.08$ 。 （1 分）

(2) 令 $s = j\omega$ ，带入特征方程 $s^3 + 6s^2 + 8s + K = 0$ ，得到

$$-j\omega^3 - 6\omega^2 + j8\omega + K = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{即: } \begin{cases} \omega^2 = 8 \\ K = 6\omega^2 \end{cases}$$

$$\text{求解得到: } \omega = \sqrt{8}, K = 48 \quad (2 \text{ 分})$$

因此，虚轴上的交点 B_1 、 B_2 的值分别为 $2\sqrt{2}j$ 、 $-2\sqrt{2}j$ ，增益 K 为 48。(1 分)

(3) 渐近线共有 3 条，倾角分别为：

$$\phi_A = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}, k = 0, 1, 2,$$

求解得到：

$$\phi_{A1} = 60^\circ, \phi_{A2} = 180^\circ, \phi_{A3} = 300^\circ \quad (3 \text{ 分})$$

实轴交点 C 为：

$$C = -\frac{(0+2+4)+0}{3-0} = 2 \quad (2 \text{ 分})$$

因此，三条渐近线的倾角分别为 60° 、 180° 、 300° ，与实轴交点 C 的值为 2。

(4) 由根轨迹图可知，当 K 在 (0 48) 范围内变化时，闭环系统的根轨迹位于 S 左半平面，此时，系统是稳定的，因此，使闭环系统稳定的 K 值范围为：

$$0 < K < 48 \quad (2 \text{ 分})$$

(5) 由根轨迹图可知，当 K 在 (3.08 48) 范围内变化时，闭环系统的根轨迹位于 S 左半平面内 A 点至 B 点，此时闭环系统存在一对共轭的复根，系统是欠阻尼的，因此，使闭环系统稳定的 K 值范围为：

$$3.08 < K < 48 \quad (2 \text{ 分})$$

(评分标准：参照各步骤的分值打分，计算结果没化简的不扣分，计算结果错误扣 1 分。)

得分

六、分析题（14 分）

某最小相位系统的开环频率特性如下图所示，试求：

- （1）求解该系统的开环传递函数；（10 分）
- （2）在图中用圆点（●）标记出幅值剪切频率的位置。（4 分）

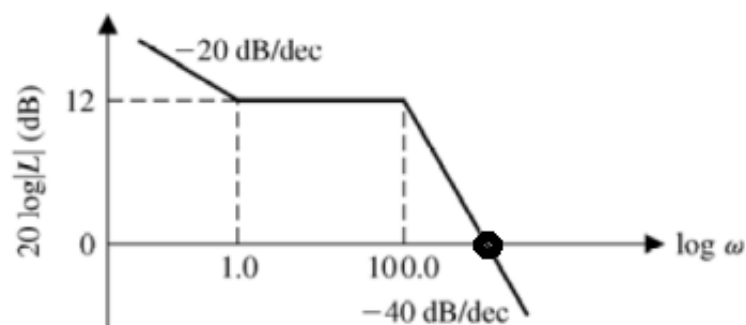


图 3 对数幅频特性图

解：

- （1）系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(T_1s+1)}{s(T_2s+1)^2} \quad (2 \text{ 分})$$

在低频段，由 $12 = 20 \lg(K)$ 可知， $K = 3.98$ ；（2 分）

根据 Bode 图，由第 1 个转折频率可知， $T_1 = \frac{1}{1.0} = 1\text{s}$ ；（2 分）

由第 2 个转折频率可知， $T_2 = \frac{1}{100.0} = 0.01\text{s}$ ；（2 分）

$$\text{因此，系统的开环传递函数为：} G(s) = \frac{3.98(s+1)}{s(0.01s+1)^2} \quad (2 \text{ 分})$$

- （2）如图所示，对数幅频特性渐近线与横轴的交点即为幅值剪切频率的位置。（4 分）

（评分标准：参照各步骤的分值打分，时间常数无单位不扣分。）

得分

七、设计题（16 分）

某线性控制系统的状态空间模型为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} x$$

（1）试分析该系统的能控性和能观性。（8 分）

（2）设计状态反馈控制器 $u = -k_1 x_1 - k_2 x_2$ ，使得闭环控制系统的两个极点为 $-4 \pm 4j$ 。（8 分）

解：

（1）能控性

能控性判别矩阵为： $P_B = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，它的秩为 2，因此系统完全能控；（4 分）

（2）能观性

能观性判别矩阵为： $P_C = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，它的秩为 1，因此不完全能观。（4 分）

（评分标准：能控性矩阵计算正确得 2 分，能控性结论正确得 1 分；能观性矩阵计算正确得 2 分，能观性结论正确得 1 分）

（3）设计状态反馈控制器

满足性能指标的主导极点为： $s_{1,2} = -4 \pm 4j$

闭环系统特征方程： $\phi(s) = (s + 4 - 4j)(s + 4 + 4j) = s^2 + 8s + 32 = 0$ （2 分）

设状态反馈控制器的增益系数： $K = [k_1 \quad k_2]$

反馈控制系统的特征方程： $|sI - (A - BK)| = s^2 + (k_1 + k_2 - 2)s - k_2 + 1 = 0$ （2 分）

对照系数后得到： $K = [41 \quad -31]$ ，（2 分）

因此，设计的状态反馈控制器为： $u = -41x_1 + 31x_2$ （2 分）

（注：本小题也可由阿克曼公式 $K = [0 \quad 1]M^{-1}\phi(A)$ 求解。）

